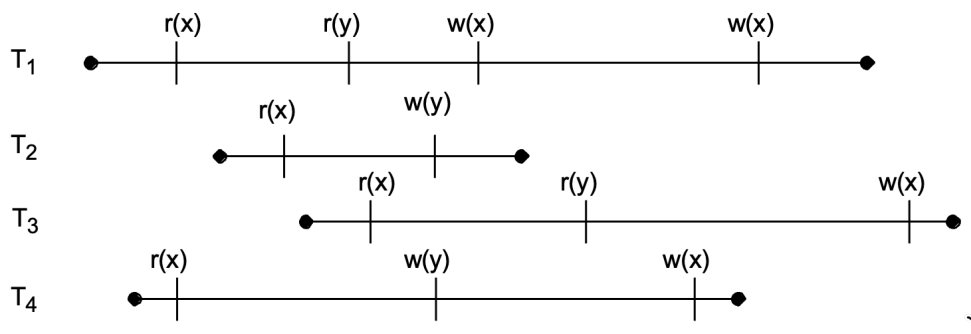


6. Aufgabenblatt zum Modul „Grundlagen Verteilter Systeme“

Alle Materialien finden Sie in ILIAS

Aufgabe 1: Rückwärtsvalidierung

Gehen Sie vom folgenden Ablaufplan aus.



Bestimmen Sie mithilfe der Rückwärtsvalidierung, ob die Transaktion T_1 im Konflikt mit den anderen Transaktionen T_2, T_3 , und T_4 steht. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Validierungsphase direkt nach dem Endzeitpunkt der Transaktion T_1 stattfindet. Geben Sie zusätzlich für alle relevanten Transaktionen das *finished_set*, das *r_set* sowie das *w_set* zum Zeitpunkt der Validierung an.

Lösung:

T_1 validiert $\rightarrow$ *finished_set* = { T_1, T_2, T_4 }

$r_set_{T_1} = \{ x, y \}, w_set_{T_1} = \{ x \}$

$r_set_{T_2} = \{ x \}, w_set_{T_2} = \{ y \}$

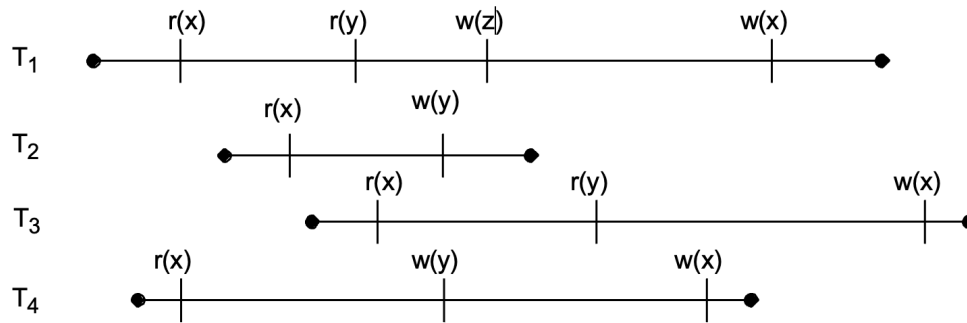
$r_set_{T_4} = \{ x \}, w_set_{T_4} = \{ x, y \}$

T_1 hat einen Konflikt mit T_2 , da $r_set_{T_1} \cap w_set_{T_2} = \{ y \} \neq \emptyset$

T_1 hat auch einen Konflikt mit T_4 , da $r_set_{T_1} \cap w_set_{T_4} = \{ x, y \} \neq \emptyset$

Aufgabe 2: Vorwärtsvalidierung

Gehen Sie vom folgenden Ablaufplan aus.



Bestimmen Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T_1 im Konflikt mit den anderen Transaktionen $T_2, T_3,$ und T_4 steht. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Validierungsphase direkt nach dem Endzeitpunkt der Transaktion T_1 stattfindet. Geben Sie zusätzlich für alle relevanten Transaktionen das `active_set`, das `r_set` sowie das `w_set` zum Zeitpunkt der Validierung an.

Lösung:

T_1 validiert $\rightarrow \text{active_set} = \{ T_1, T_3 \}$

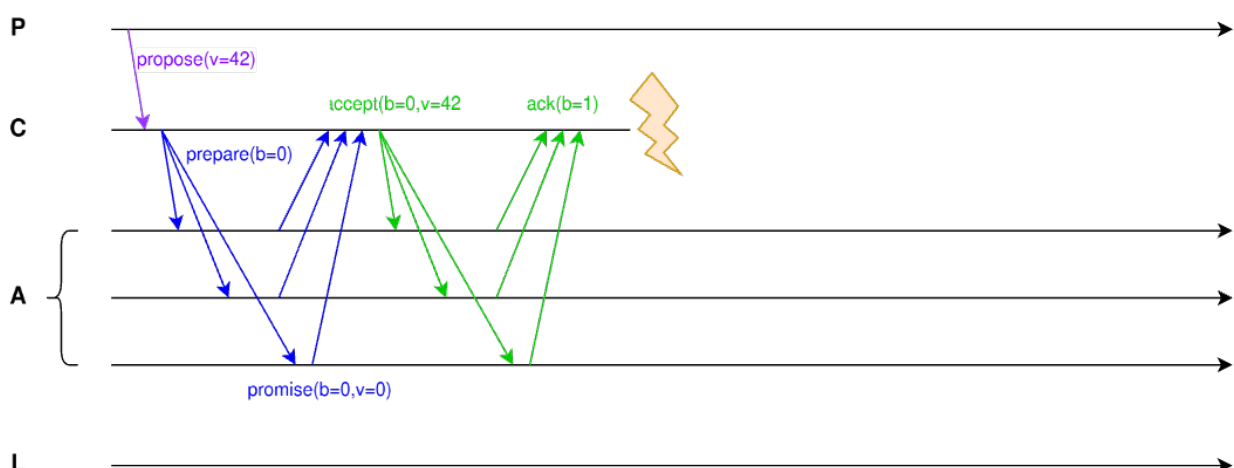
$r_set_{T_1} = \{ x, y \}, w_set_{T_1} = \{ x, z \}$

$r_set_{T_3} = \{ x, y \}, w_set_{T_3} = \{ \}$

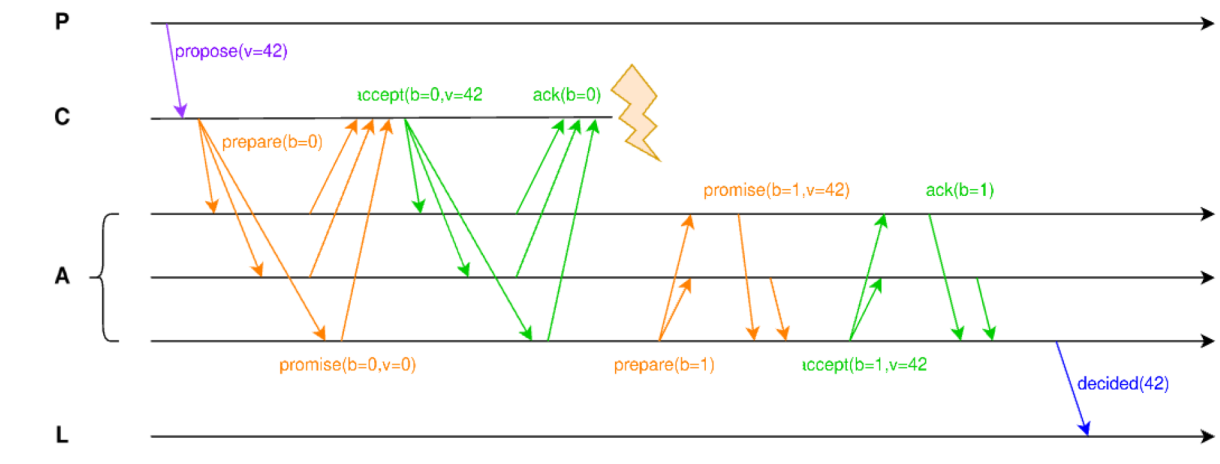
T_1 hat einen Konflikt mit T_2 , da $w_set_{T_1} \cap r_set_{T_2} = \{ x \} \neq \emptyset$

Aufgabe 3: Paxos

Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine andere Wahl statt gefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Koordinator ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl mit einem neuen Koordinator ein. Sie können selbst entscheiden, welcher Knoten zum Koordinator wird. Gehen Sie davon aus, dass es nur ein Knoten versucht Koordinator zu werden und es somit keine Ende bei den Learnern an?



Lösung



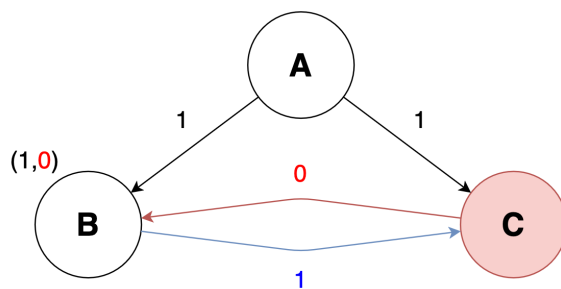
Aufgabe 4: Byzantinische Generäle

Skizzieren Sie den Ablauf des Algorithmus der byzantinischen Generäle für die folgenden beiden Szenarien:

- Drei Generäle und davon ein Verräter der nicht der Anführer ist.
- Vier Generäle, wobei der Anführer der Verräter ist.

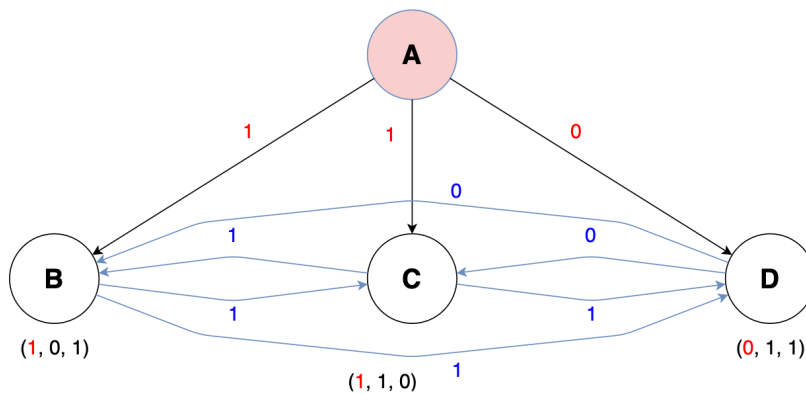
Lösung:

Zu a)



- Keine Einigung möglich
- Algorithmus setzt $n > 3$ voraus (mehr als 3 Generäle, inkl. Anführer)

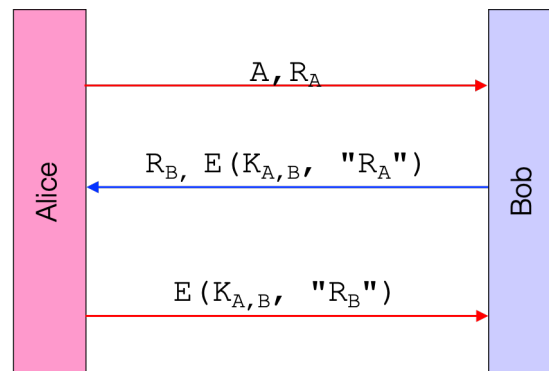
Zu b)



- Einigung möglich
- Anführer stiftet Verwirrung, aber Generäle können sich trotzdem auf einen Wert einigen

Aufgabe 5: Sicherheit - Challenge Response Protokoll

Betrachten Sie nachstehende Optimierung des in der Vorlesung vorgestellten Challenge-Response Protokolls, mit symmetrischer Verschlüsselung. Hier wurde die Anzahl der Nachrichten von fünf auf drei reduziert. Die grundlegende Idee hierbei ist, dass wenn Alice sowieso irgendwann eine Anforderungen an Bob senden will, sie auch gleichzeitig ihre Identität mitschicken kann, wenn sie den Kanal einrichtet. Analog gibt auch Bob in seiner Antwort auf diese Anforderung seine eigene Anforderung in einer einzigen Nachricht mit. Funktioniert dieses Protokoll (Begründen Sie Ihre Aussage)?



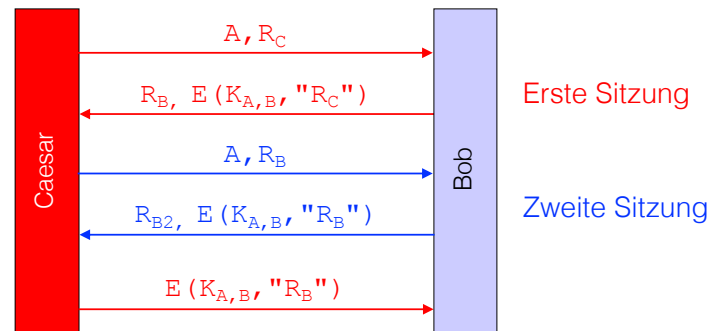
Lösung

- Protokoll funktioniert nicht, da es durch einen Reflexionsangriff geknackt werden kann.
- Cäsar (C) will Kanal zu Bob einrichten, so dass dieser glaubt mit Alice zu kommunizieren.
- Hierzu muss er korrekt auf die Anforderung von Bob reagieren, beispielsweise durch eine verschlüsselte Version einer von Bob gesendeten Zahl.
- Ohne Kenntnis von $K_{A,B}$ kann die Verschlüsselung nur Bob vornehmen.

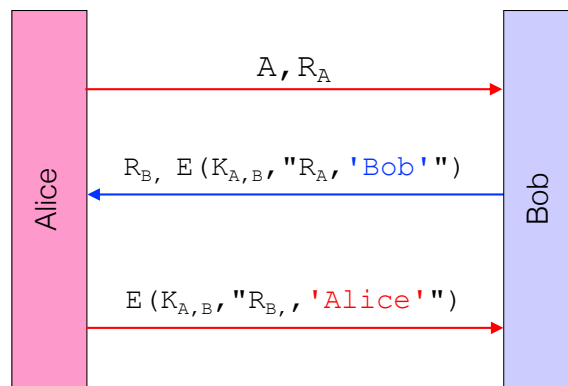
Ablauf des Angriffs:

- Schritt 1:
 - C gibt sich als A aus und will Sitzung mit Bob aufbauen
 - B schickt seine Antwort mit seiner Anforderung wie im Bild
 - die Anforderung kann C zunächst nicht beantworten, da er ja $K_{A,B}$ nicht kennt
- Schritt 2:

- C gibt sich wieder als A aus und will nun eine zweite Sitzung mit Bob aufbauen
 - er schickt nun aber als Zufallszahl mit seiner Anforderung genau die, aus Schritt-1 von B
 - B erkennt nicht, dass nun A angeblich die gleiche Zufallszahl in der Anforderung hat, die er zuvor verwendet hat.
 - B antwortet mit der verschlüsselten Zufallszahl und schickt eine neue Anforderung an C
- Schritt 3:
 - C kann nun auf die Anforderung von Schritt-1 antworten, da B aus versehen, die Antwort hierzu in Schritt-2 geliefert hat



Zusatz: Verhindern des Angriffs -> Identität in die Antworten einbauen



Hier nochmals der Angriff von oben, der nun nicht mehr funktioniert:

